

光明电力大模型： 研发构建、应用实践与发展趋势

文/陈 晰 中国电力科学研究院人工智能研究所



陈 晰

中国电力科学研究院人工智能研究所正高级工程师

研发背景与战略意义

1.政策驱动：“人工智能+” 赋能能源转型

2025年8月21日，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，围绕科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力和全球合作六大领域进行了系统部署。六大领域相互关联、相互

支撑，共同构成了一个完整的生态系统。其中“人工智能+”科学技术、治理能力、产业发展等要求推动人工智能从“新技术”变为“新基建”，真正实现从技术突破到全要素赋能的关键跃升，为电力科研范式变革、企业治理水平提升指明了方向。

国家发展改革委员会、国家能

源局后续发布的《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，进一步细化了人工智能+电网、能源新业态等八大应用场景及37项人工智能+能源的融合应用发展重点任务。其中，新型电力系统建设紧密相关的任务包含电网智能规划设计与生产建设、电网调度运行、电力设备状态评价与智能运维、配电网智能运行管理、电力应急抢修、虚拟电厂精准控制与智能运营、智能营销服务、气象预报与新能源功率精准预测等。

设定2027年的目标为：推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用；挖掘十个以上可复制、易推广、有竞争力的重点示范项目；探索百个典型应用场景赋能路径；制定完善百项技术标准，培育一批行业级研发创新平台。

设定2030年的目标为：推动能源领域人工智能专用技术实现体系化突破与规模化落地；注重核心技

术的自主创新与深度融合应用，通过人工智能技术增强能源系统的安全性、绿色化和效率，支撑我国新型能源体系建设。

2. 行业需求：破解新型电力系统难题

电力系统作为全球规模最大、结构最复杂的人造系统，正面临深刻变革。预计2030年我国新能源装机将超 25 亿kW，特高压直流工程近 40 回。随着电力生产结构加速调整、电网“双高”特性日益突出、数字化智能化深度融合，电力系统在物理基础、形态特征和技术基础方面正发生深刻变革，构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，已步入攻坚克难的关键阶段。

人工智能为解决上述问题提供有效途径。在发电侧和用电侧构造人工智能预测模型，实现气象数据驱动的新能源出力 and 负荷预测；在输电、变电、配电环节构造人工智能运维模型，实现巡检数据驱动的电力设备全景巡视和智能运检；在电网调控领域构造人工智能分析模型，实现机理+数据融合驱动的电网友态势感知、分析研判与优化决策等。

3. 电力人工智能

电力行业是人工智能技术率先落地应用的工业领域，20世纪80年代起，中国电力科学研究院总工王平洋等老一辈专家率先倡导了将人工神经网络、模糊集、遗传算法等

人工智能技术应用于电网安全稳定分析及控制。近年来，专家学习、机器学习、深度学习、强化学习等技术也在电力系统实现了典型应用。

电力人工智能是人工智能的相关理论、技术和方法与电力系统的物理规律、技术与知识融合创新形成的“专用人工智能”。在通用人工智能的基础上，电力人工智能通过结合电力领域的专家经验、物理规律、运行仿真数据等，实现对新能源发电集群控制、调度智能辅助决策、设备运行态势智能感知、灾害预警与主动防御、新型储能调节、源网荷储数碳互动等业务的全方位支持。

电力人工智能应用可分为简单工作、辅助决策与自主决策三个阶段：第一阶段主要完成系统状态感知类任务，取得了较为成功的应用实践成果，是当前规模化应用推广的主力军；第二阶段主要完成系统认知推理类任务，还局限于较简单业务应用，具备规模化应用潜力；第三阶段主要探索系统优化决策类任务，目前还无法大规模推广应用。

2023年8月正式启动“以测代研”对国内头部通用大模型进行技术验证。通过验证，主流通用模型基础能力表现较好且差距不大，平均77.36分；电力专业能力不足，平均47.22分，难以满足电力场景实际应用需求，亟需构建电力行业大模型。

光明电力大模型的研发与创新

1. 核心定位与技术特征

电力行业大模型以行业知识为基础、以认知计算为核心、以知识服务为目标，构建电力知识理解生成、复杂任务处理、大模型迁移泛化和高效模型研发支撑能力，具有大样本、大计算、大参数、大知识、大任务等特征。

光明电力大模型坚持“开闭源并行”，在通用基座模型基础上，系统性进行增强训练和全参微调，注入大量电力专业知识和专家经验，全面提升电力专业能力，将一个多面手打造成为电力专家。面向具体场景，通过少量样本模型微调，按需构建专业应用模型。

光明电力大模型是电力知识最全、参数规模最大、专业能力最强的行业大模型，它是一个“全系列、多模态、多尺寸、全自主、全专业”的电力行业大模型。具备以下五大电力特色专业能力。

1) 电力知识记忆。深入理解电力专业理论、导则、标准、制度并灵活应用。

2) 电力多模态融合分析。挖掘电力图、文、时序等多模态信息关联规律，辅助诊断分析。

3) 电力业务逻辑推理。结合电力业务流程及运行规则进行推理，支持系统状态评估、辅助决策。

4) 电力基础数值计算。能够根据输入提供可靠的数值分析计算结果，辅助系统分析和稳定校验。

5) 电力电缆及通道综合监测技术。生成符合电力专业规范的设计方案、应急预案、分析报告等文本。

光明电力大模型是首个千亿级多模态电力行业大模型,通过信通院、电子院双测评,达到最高等级“卓越级”,电力知识记忆理解、多模态融合分析、业务逻辑推理、基础数值计算和内容辅助生成能力较基座模型平均提升20%。与GPT4o等国内外主流大模型对比,专业能力平均高出15%。

光明电力大模型体系包括视觉、多模态、语义、科学计算模型共计27个,覆盖4.5亿~6 710亿参数规模。近期更新发布了光明-1.5B/7B/14B/32B/72B-对话/推理模型,电力专业知识理解和逻辑推理能力显著提升。目前,已发布16个不同尺寸模型,在国家电网总部和25家省电力公司部署应用。

2.关键技术创新与突破

针对电力业务模态多样、知识复杂、推理难度大的三大挑战,光明电力大模型实现了系列技术创新。

1) 针对电力业务场景模态多样,优化基础模型结构,引入多模态旋转位置编码,改进跨模态注意力机制,将电力图像、视频、电网拓扑、时序状态量映射到同一语义空间,实现电力知识和电网状态的对齐和电力多模态融合分析。

2) 针对复杂电力知识特点,

探索出渐进式行业知识增强训练方法,由浅入深进行了分阶段学习,先学基础理论知识,再学操作规程,然后学运行分析方法,逐级理解复杂电力知识,训练效果提升30%。

3) 针对电力复杂理解和推理任务,融合强化学习和思维链技术,构建自优化电力思维链推理策略,融合运行数据和电力机理知识,让模型学习电力系统运行规律并生成思考过程。基于专家经验构建判断模型自我优化推理路径,有效提升模型对复杂电力问题的理解和解决能力。

4) 为提升训练效率,突破数据、管道、张量、序列的4D混合并行训练方法,攻克了大模型的多卡切分和分布式训练难题,并完成国产化算力适配,训练效率提升3倍。

5) 构建了电力行业大模型评测体系,构建1个电力行业评测数据集,研发1套自动化评测工具,形成客观评测、主观评测和裁判模型评测方法,开展了常态化电力大模型能力测评,牵头电力大模型评测相关IEEE标准、国家标准和行业标准。

6) 形成了国内领先的“增强预训练+后训练”行业大模型体系化技术路线,通过电力行业增强预训练、电力有监督微调训练、电力强化学习推理增强训练三个步骤,实现电力行业知识理解能力和逻辑

推理能力的全面提升。

光明电力大模型的应用与实践

面向规划建设、设备管理、电网运行、客户服务、作业管控、经营管理6大领域,从业务实际需求出发,基于光明电力大模型与小模型协同,打造输电无人机巡检、变电站智能巡视等17类百余个典型场景应用,自主研发模型1 900余类,日均调用量达140亿次,全面推动电力业务智能化。

1) 电力设备智能巡检。针对输电线路、变电站等设备智能巡视需求,基于光明电力大模型研发电力全景巡视智能体,设备缺陷、作业行为及环境隐患平均识别准确率分别提升了8.22%、5.10%和5.76%,工作效率提升30%以上,在江西、浙江试点应用。

2) 电力设备故障智能诊断。针对直流设备故障研判复杂、依赖专家经验等问题,基于光明大模型和8个专业模型构建换流变状态评估智能体,利用多模态融合分析和专业模型对油色谱、压力等数据进行综合研判,通过思维链推理进行诊断分析,实现13类换流变典型故障和15类滤波器开关典型故障诊断,故障诊断准确率超过80%,评估周期由一周缩短至10 min。

3) 智能生成客户服务供电方案。针对供电方案需求精准确认难、多部门勘察环节多、执行标准有差异等问题,构建方案编制智

能体，依托大模型意图理解与客户交互，实现自动业务收资，基于多模态融合分析能力，智能研判客户用电需求，并关联接入、受电、计量、计费5类方案160余条关键信息，实现供电方案生成及智能化推荐，单套供电方案编制准确率达到97%，编制时长由7天缩短至1天。

4) 新能源功率预测。突破长序列时空关联特征提取、因果注意力机制等关键技术，构建电力时序预测科学智能基础模型，实现新建新能源场站功率预测等小样本、零样本场景的预测准确度和泛化能力提升。在省公司光伏场站进行应用验证，实现小样本场景平均预测精度90.96%，相比专用小模型提升0.75%。

5) 生成配电网调度负荷转供方案。针对设备重过载负荷转供等问题，基于光明大模型和多个机理模型构建配电网调度智能体，利用大模型知识理解以及推理能力，从海量配电网数据中提取关键特征和信息，结合机理模型进行过载分析、操作校核等，自动生成负荷转供方案，推荐最优负荷转供策略，单次转供决策时间由30 min缩短至1 min。

6) 电力调度计算推演。针对少量测条件下传统配电网状态估计方法失效的问题，构建了深度学习和物理机理约束的少量测配电网状态估计模型，利用潮流方程构建神经网络损失函数，保证模型计算结

果更符合物理规律，实现了少量测条件下的状态估计，计算的电压误差小于1%，有功和无功潮流误差小于10%。

发展趋势与未来挑战

人工智能正在由单模态向多模态、判别式向生成式、从弱人工智能向强人工智能跨越式发展，加速推动科学研究范式及各领域生产模式变革。

通过突破认知维度限制，形成四大关键技术形态：群体智能实现协同能力跃迁，具身智能扩展外部世界认知，科学智能深化内在机理理解，大模型立足能力提升。

光明电力大模型作为电力行业人工智能技术的集大成者，通过技术创新与场景驱动，构建了“研发-应用-迭代”的完整生态。其在电力系统各领域的深度应用，不仅大幅提升了业务效率与质量，更重塑了电力行业的价值创造路径。面向未来，电力人工智能的探索方向如下：

1) 变革科研范式。电力系统正在演变为信息-物理-社会系统具有高维性、复杂性、强非线性和脆弱性等特点，传统的科研范式难以应对。人工智能技术能够提供新的视角和方法。

2) 深化安全可信。人工智能技术的不透明性和不可解释性，与电网系统对高安全性和高可信性的严格要求之间存在矛盾。需全方位

开展电网运行专业模型可信评估工作，提升人工智能技术的可信性，以满足电力系统对于安全运行的要求。

3) 强化业数融合。电力人工智能技术研究需要与专业深度融合，依托专业攻关团队，与电网业务需求、机理和数据分析手段有机结合，为赋能新型电力系统建设、破解电网环境-安全-经济挑战提供重要支撑。

4) 推进应用迭代。人工智能技术近年来已经取得重大突破，在电力调度、预测和运维等领域表现出了强大能力，应该积极拥抱人工智能技术，推动电力人工智能技术应用“工具化、全员化”，让AI赋能电网核心业务，助力新型电力系统建设。EA



扫描二维码了解更多